Solución de la pregunta 13

QUÍMICA · QUÍMICA ORGÁNICA · FÓRMULA A PARTIR DE LA COMPOSICIÓN

Un hidrocarburo contiene $80\,\%$ de carbono en masa y su masa molar es $30\ \mathrm{g/mol}$. ¿Cuál es su fórmula molecular? (C = 12, H = 1)

A) C_2H_6

B) CH_3

C) C_2H_4

D) C_3H_6

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Masa de C**
   $0{,}8 \cdot 30 = 24\ \mathrm{g} \Rightarrow 2\ \mathrm{C}$.

2. **Masa de H**
   $6\ \mathrm{g} \Rightarrow 6\ \mathrm{H}$.

3. **Resultado**
   C_2H_6.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la fórmula empírica.

C) Su masa molar es 28.

D) Su masa molar es 42.

Idea clave. Porcentaje × masa molar = masa de cada elemento.